

2.3 Lógica de Predicados

O que não é possível expressar em Lógica Proposicional?

- Todo tricolor é um campeão. Roberto é tricolor. Logo Roberto é um campeão.
- A adição de dois números ímpares quaisquer é um número par.
- Acesso a esse recinto é permitido somente para as pessoas autorizadas ou conhecidas de pessoas autorizadas.

Por quê?

Lógica proposicional

- Fbf's proposicionais têm uma possibilidade limitada de expressão.

Ex: Sócrates é homem.

Todo homem é mortal.

Logo, Sócrates é mortal.

- ✓ Intuitivamente, podemos ver que esse argumento é válido.
- ✓ A formalização desse argumento resulta em $p \wedge q \rightarrow r$
- ✓ E como mostrar que a conclusão r é uma consequência lógica das premissas p e q .
- ✓ A validade do argumento depende do significado da palavra todo, que não pode ser expresso na lógica proposicional.

Lógica de Predicados ou lógica de 1ª ordem

Sintaxe da Lógica de Predicados

As fbf's da lógica de predicados é composta por:

- Conectivos Lógicos

- ✓ $\neg$

- ✓ $\wedge$

- ✓ $\vee$

- ✓ $\rightarrow$

- ✓ $\leftrightarrow$

- Objetos

- Predicados

- Variáveis

- Quantificadores

Objetos e Predicados

- Objetos:
 - ✓ Concretos
 - Ex: esse livro, a lua
 - ✓ Abstratos
 - Ex: conjunto vazio, a paz
 - ✓ Fictícios
 - Ex: unicórnio, Saci Pererê
- Também podem ser:
 - ✓ Atômicos ou compostos
 - Ex: um teclado é composto de teclas.

Um **objeto** pode ser qualquer coisa a respeito da qual precisamos dizer algo.

Por convenção, nomes de objetos são escritos com inicial minúscula e assumimos que nomes diferentes denotam objetos diferentes.

Objetos e Predicados

Um **predicado** denota uma relação entre objetos de um determinado contexto de discurso.

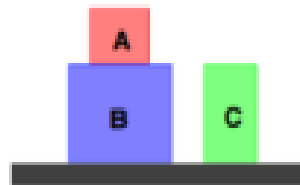


Figura 1. Blocos empilhados sobre uma mesa.

- ✓ podemos dizer que o bloco a está sobre o bloco b usando o predicado **sobre** e escrevendo `Sobre(a, b)`;
- ✓ para dizer que o bloco b é azul, podemos usar o predicado **cor** e escrever `Cor(b, azul)`;
- ✓ para dizer que o bloco b é maior que o bloco c, podemos usar o predicado **maior** e escrever `Maior(b,c)`

Por convenção, nomes de predicados são escritos com inicial maiúscula.

Variáveis e Quantificadores

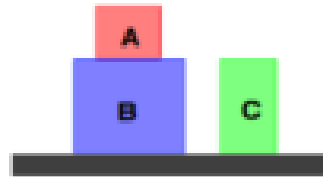


Figura 1. Blocos empilhados sobre uma mesa.

- ✓ Grande parte da expressividade da lógica de predicados é devida ao uso dos conectivos lógicos, que nos permitem formar sentenças complexas a partir de sentenças mais simples.
- Ex: podemos dizer que o bloco a está **sobre** o bloco b e que este está **sobre** a mesa escrevendo:

$\text{Sobre}(a, b) \wedge \text{Sobre}(b, \text{mesa})$

Variáveis e Quantificadores

- ✓ O que realmente torna a lógica de predicados mais expressiva que a lógica proposicional é a noção de variáveis e quantificadores:
 - usando variáveis, podemos estabelecer fatos a respeito de objetos de um determinado contexto de discurso, sem ter que nomear explicitamente esses objetos (por convenção, nomes de variáveis são escritos com letra minúscula);
 - usando o quantificador universal ($\forall$), podemos estabelecer fatos a respeito de todos os objetos de um contexto, sem termos que enumerar explicitamente todos eles; e, usando o quantificador existencial ($\exists$) podemos estabelecer a existência de um objeto sem ter que identificar esse objeto explicitamente.

Variáveis e Quantificadores

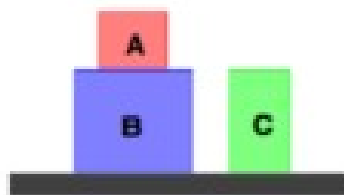


Figura 1. Blocos empilhados sobre uma mesa.

Podemos dizer que todo bloco está sobre alguma coisa (bloco ou mesa) escrevendo:

$$\forall x[\text{Bloco}(x) \rightarrow \exists y [\text{Sobre}(x, y)]]$$

Quantificadores e Predicados

“Para todo x , $x > 0$ ”



$\forall x (x > 0)$

- ✓ $\forall$, quantificador universal, que se lê “para todo”, “para cada” ou “para qualquer”;
- ✓ “ $x > 0$ ”, é o predicado e descreve uma propriedade da variável x , a de ser positiva;

Podemos representar alguma propriedade ou predicado não-explicitado que a variável x possa ter. Assim, a sentença mais geral é:

$\forall x P(x)$

Quantificadores e Predicados

Qual valor lógico da expressão $\forall x (x > 0)$?

- ✓ Depende do domínio dos objetos sobre os quais estamos nos referindo, isto é, a coleção de objetos entre os quais x pode ser escolhido. Essa coleção de objetos é chamada de conjunto universo.

- ✓ Se o conjunto universo consistisse de todos os números positivos, qual seria o valor lógico da fbf?



Verdadeiro

- ✓ Se o conjunto universo consistisse de todos os números inteiros, qual seria o valor lógico da fbf?



Falso

... exemplo

$$\forall x P(x)$$

- Conjunto universo: todos os livros da biblioteca municipal;
- $P(x)$ é a propriedade de se ter a capa vermelha;
- $\forall x P(x)$ diz que todos os livros da biblioteca municipal têm capa vermelha.

Qual o valor lógico?



Falso

Exercício:

Qual o valor lógico da expressão $\forall x P(x)$ em cada uma das interpretações a seguir:

- $P(x)$ é a propriedade que x é amarelo e o conjunto universo é o conjunto de todos os botões-de-ouro.
- $P(x)$ é a propriedade que x é amarelo e o conjunto universo é o conjunto de todas as flores.

Exercício:

Qual o valor lógico da expressão $\forall x P(x)$ em cada uma das interpretações a seguir:

- $P(x)$ é a propriedade que x é amarelo e o conjunto universo é o conjunto de todos os botões-de-ouro.



Verdadeiro

- $P(x)$ é a propriedade que x é amarelo e o conjunto universo é o conjunto de todas as flores.



Falso

Exercício:

Qual o valor lógico da expressão $\forall x P(x)$ em cada uma das interpretações a seguir:

- $P(x)$ é a propriedade que x é planta e o conjunto universo é o conjunto de todas as flores
- $P(x)$ é a propriedade que x é um número positivo ou número negativo e o conjunto universo é o conjunto de todos os números inteiros.

Exercício:

Qual o valor lógico da expressão $\forall x P(x)$ em cada uma das interpretações a seguir:

- $P(x)$ é a propriedade que x é planta e o conjunto universo é o conjunto de todas as flores



Verdadeiro

- $P(x)$ é a propriedade que x é um número positivo ou número negativo e o conjunto universo é o conjunto de todos os números inteiros.



Falso

Quantificadores e Predicados

“Existe um x tal que $x > 0$ ”



$\exists x (x > 0)$

- ✓ $\exists$, quantificador existencial, que se lê “existe”, “há pelo menos um”, “existe algum” ou “para algum”;

Qual valor lógico da expressão $\exists x (x > 0)$?

- ✓ Depende do conjunto universo;
- ✓ Se o conjunto universo contiver um número positivo, qual seria o valor lógico da fbf?



Verdadeiro

- ✓ Se o conjunto universo consistir dos números negativos, qual seria o valor lógico da fbf?



Falso

fbf's predicadas

- Expressões podem ser construídas combinando-se predicados com quantificadores, símbolos de agrupamento (parênteses ou colchetes) e os conectivos lógicos da lógica proposicional.
- Uma expressão tem que obedecer regras de sintaxe para ser considerada uma fórmula bem-formulada.
- Fórmulas bem-formuladas contendo predicados e quantificadores são chamados de fbf's predicadas.

fbf's predicadas

São construídos a partir destas regras:

- Todo átomo é uma fórmula da Lógica de Predicados;
- Se H é fórmula então $(\neg H)$ também é uma fórmula;
- Se H e G são fórmulas, então $(H \vee G)$ também é fórmula;
- Se H e G são fórmulas, então $(H \wedge G)$ também é fórmula;
- Se H e G são fórmulas, então $(H \rightarrow G)$ também é fórmula;
- Se H e G são fórmulas, então $(H \leftrightarrow G)$ também é fórmula;
- Se H é fórmula e x variável, então:

$\forall x (H(x))$ e $\exists x (H(x))$ são fórmulas

fbf's predicadas ... exemplos

Quais das fórmulas abaixo são fbf's predicadas?

- $P(x) \forall x \wedge \exists y$

→ NÃO

- $P(x) \vee Q(y)$

→ SIM

- $\forall x [P(x) \rightarrow Q(x)]$

→ SIM

- $\forall x (\exists y [P(x, y) \wedge Q(x, y)] \rightarrow R(x))$

→ SIM

Validade

Uma interpretação para uma expressão envolvendo predicados consiste em:

- a) o conjunto universo ou domínio da interpretação precisa incluir pelo menos um objeto.
- b) A especificação de uma propriedade dos objetos no domínio para cada predicado na expressão.
- c) A atribuição de um objeto particular no conjunto universo para cada símbolo constante na expressão.

Uma fbf predicada é válida se ela é verdadeira para todas as interpretações possíveis.

Validade

	Fbf's Proposicionais	Fbf's Predicadas
Valores Lógicos	Verdadeiro ou falso, dependendo dos valores lógicos atribuídos às letras de proposição.	Verdadeiro, falso ou talvez (se a fbf tiver uma variável livre) sem valor lógico, dependendo da interpretação.
"Intrinsecamente verdadeiro"	Tautologia – verdadeiro para todas as atribuições de valores lógicos	Fbf válida – verdadeira para todas as interpretações.
Metodologia	Algoritmo (tabela-verdade) para determinar se uma fbf é uma tautologia.	Não existe algoritmo para determinar se uma fbf é válida.

Validade ... exemplos

- $\forall x (P(x)) \rightarrow \exists x(P(x))$  **SIM**
- $\forall x (P(x)) \rightarrow P(a)$  **SIM**
- $\forall x [P(x) \wedge Q(x)] \leftrightarrow \forall x (P(x)) \wedge \forall x (Q(x))$  **SIM**
- $P(x) \rightarrow [Q(x) \rightarrow P(x)]$  **SIM**
- $\exists x (P(x)) \rightarrow \forall x (P(x))$  **NÃO**

Escopo e Variável Livre

- ✓ “Símbolos de agrupamento”, como parênteses ou colchetes, identificam o escopo de um quantificador, a parte da fbf à qual o quantificador se aplica.

$$\text{Ex: } \forall x [P(x) \wedge Q(x)] \leftrightarrow \forall x (P(x)) \wedge \forall x (Q(x))$$

$$\forall x (P(x) \rightarrow \exists x(P(x)))$$

$$\exists x (P(x)) \rightarrow \forall x (P(x))$$

- ✓ Se alguma variável ocorre em uma fbf onde não faz parte de um quantificador nem está no escopo de um quantificador envolvendo a variável, ela é dita uma variável livre.

$$\text{Ex: } \forall x (P(x, y) \rightarrow Q(x, y))$$

$$\forall x (P(x) \rightarrow \exists x(P(x, y)))$$

Lógica de Predicados

Um argumento pode ser representado em forma simbólica como:

$$P_1 \wedge P_2 \wedge P_3 \wedge \cdots \wedge P_n \rightarrow Q$$

Onde as fbf's são construídas a partir de predicados e quantificadores, assim como de conectivos lógicos e símbolos de agrupamento.

Para um argumento válido, Q tem que ser uma consequência lógica de $P_1, P_2, \dots, P_n$ baseada apenas na estrutura interna do argumento, e não na veracidade ou falsidade de Q em qualquer interpretação particular.

Lógica de Predicados

Em outras palavras, a fbf

$$P_1 \wedge P_2 \wedge P_3 \wedge \cdots \wedge P_n \rightarrow Q$$

tem que ser válida (verdadeira) em todas as interpretações possíveis.

Usaremos o sistema de regras de dedução para construir uma sequência de demonstração que parta das hipóteses e chegue à conclusão.

As regras devem preservar os valores lógicos, de modo que se, em alguma interpretação, todas as hipóteses forem verdadeiras, então a conclusão também será verdadeira com aquela interpretação.

Regras de Dedução para Lógica de Predicados

As regras de equivalência e as regras de inferência para a lógica proposicional ainda fazem parte da lógica de predicados.

Um argumento da forma

$$P \wedge (P \rightarrow Q) \rightarrow Q$$

ainda é válido por modus ponens, mesmo que as fbf's envolvidas sejam predicadas.

Regras de Dedução para Lógica de Predicados

Use a lógica de predicados para provar a validade do argumento

$$\forall x (R(x)) \wedge \forall x (R(x)) \rightarrow \forall x (S(x)) \rightarrow \forall x (S(x))$$

Uma sequência de demonstração é:

1. $\forall x (R(x))$ hip (hipótese)
2. $\forall x (R(x)) \rightarrow \forall x (S(x))$ hip (hipótese)
3. $\forall x (S(x))$ 1, 2, MP

Regras de Dedução para Lógica de Predicados

- A abordagem geral para provar esses argumentos é:
 - ✓ retirar os quantificadores;
 - ✓ manipular as fbf's sem os quantificadores, e;
 - ✓ depois colocá-los no lugar.
- As novas regras de inferência nos fornecem mecanismos para a retirada e a inserção dos quantificadores.
 - ✓ temos 4 novas regras para:
 - retirada de cada um dos quantificadores, o universal ($\forall$) e o existencial ($\exists$);
 - inserção de cada um dos quantificadores, o universal ($\forall$) e o existencial ($\exists$);

Regras de Inferência

De	Podemos deduzir	Nome/Abrev. da Regra	Restrições sobre o USO
$\forall x (P(x))$	$P(t)$, onde t é uma variável ou um símbolo constante.	Particularização Universal - PU	Se t for uma variável, não deve estar dentro do escopo de um quantificador para t .
$\exists x (P(x))$	$P(t)$, onde t é uma variável ou um símbolo constante não-utilizado anteriormente na sequência de demonstração.	Particularização Existencial – PE	É necessário que seja a primeira regra a usar t .
$P(x)$	$\forall x (P(x))$	Generalização Universal – GU	$P(x)$ não pode ter sido deduzida de nenhuma hipótese na qual x é uma variável livre nem pode ter sido deduzida, através de PE, de uma fbf na qual x é uma variável livre.
$P(x)$ ou $P(a)$	$\exists x (P(x))$	Generalização Existencial - GE	Para ir de $P(a)$ a $\exists x (P(x))$, x não pode aparecer em $P(a)$.

Particularização Universal (PU)

- Esta regra diz que podemos deduzir $P(x)$, $P(y)$, $P(z)$, $P(a)$, ... de $\forall x (P(x))$, retirando, assim, um quantificador universal.
- ✓ se P é verdadeira para todos os elementos do conjunto universo, podemos nomear um tal elemento por um nome arbitrário de variável, como x , y ou z , ou podemos especificar uma constante particular no domínio, e P ainda é verdadeira para todos esses elementos.

Particularização Universal (PU)

A particularização universal pode ser usada para provar um dos “silogismos” clássicos do filósofo e cientista grego Aristóteles, que viveu de 384 a 322 a.C. e foi o primeiro a desenvolver um sistema de lógica formal.

✓ o argumento tem a forma:

- Todo homem é mortal.
- Sócrates é homem.
- Logo, Sócrates é mortal.

✓ o argumento fica:

- $H(x)$: “x é humano”;
- s : símbolo constante;
- $M(x)$: “x é mortal”.

$$\forall x (H(x) \rightarrow M(x)) \wedge H(s) \rightarrow M(s)$$

Particularização Universal (PU)

$$\forall x (H(x) \rightarrow M(x)) \wedge H(s) \rightarrow M(s)$$

- | | | |
|----|-------------------------------------|----------------|
| 1. | $\forall x (H(x) \rightarrow M(x))$ | hip (hipótese) |
| 2. | $H(s)$ | hip (hipótese) |
| 3. | $H(s) \rightarrow M(s)$ | 1, PU |
| 4. | $M(s)$ | 2, 3, MP |

Particularização Universal (PU)

- Sem a restrição sobre a particularização universal, uma hipótese da forma $\forall x (\exists y (P(x, y)))$ poderia levar à fbf $\exists y (P(y, y))$;
- Neste caso, a variável x foi substituída por y no escopo de um quantificador para y ;
- Isso não é válido.

Ex: Se o universo é o conjunto dos números inteiros e se $P(x,y)$ significa “ $x < y$ ”, então:

- ✓ $\forall x (\exists y (P(x, y)))$ é verdade, ou seja, “para todo inteiro existe um inteiro maior”
- ✓ Mas, $\exists y (P(y, y))$ é falso, ou seja, já que “nenhum inteiro tem a propriedade de ser maior do que si mesmo”.

Particularização Universal (PU) ... exemplo

- Demonstre o argumento $\forall x [P(x) \rightarrow R(x)] \wedge \neg R(y) \rightarrow \neg P(y)$

- | | | |
|----|-------------------------------------|----------------|
| 1. | $\forall x [P(x) \rightarrow R(x)]$ | hip (hipótese) |
| 2. | $\neg R(y)$ | hip (hipótese) |
| 3. | $P(y) \rightarrow R(y)$ | 1, PU |
| 4. | $\neg P(y)$ | 2, 3, MT |

Particularização Existencial (PE)

- Esta regra nos permite retirar o quantificador existencial.
- A partir de $\exists x (P(x))$, podemos deduzir $P(x)$, $P(y)$, $P(z)$, $P(a)$, ..., desde que esses sejam essencialmente nomes ou símbolos constantes novos.
 - ✓ se P for verdadeira para algum elemento do conjunto universo, podemos dar um nome específico a esse elemento, mas não podemos supor nada mais sobre ele.

Particularização Existencial (PE)

$$\forall x [P(x) \rightarrow Q(x)] \wedge \exists y (P(y)) \rightarrow Q(a)$$

- | | | |
|----|-------------------------------------|----------------|
| 1. | $\forall x [P(x) \rightarrow Q(x)]$ | hip (hipótese) |
| 2. | $\exists y (P(y))$ | hip (hipótese) |
| 3. | $P(a)$ | 2, PE |
| 4. | $P(a) \rightarrow Q(a)$ | 1, PU |
| 5. | $Q(a)$ | 3, 4, MP |

No passo 3, foi dado o nome **a** ao elemento específico que tem propriedade P;

No passo 4, usou-se, então, PU para dizer que um condicional que é universalmente verdadeiro no domínio certamente é verdadeiro para esse elemento **a**.

Particularização Existencial (PE)

- As ordens dos passos 3 e 4 podem ser trocadas?
 - ✓ Se PU tivesse sido utilizada primeiro na hipótese 1 para se nomear a constante a , não existiria nenhuma razão para supor que esse elemento a particular é o que tem a propriedade P , como na hipótese 2.

O efeito da restrição sobre a particularização existencial é que você deve, primeiro, olhar todas as suas hipóteses e, se quiser usar PE em alguma delas, faça-o primeiro.

Generalização Universal (GU)

- A generalização universal permite que se insira um quantificador universal.

No entanto, isso precisa ser feito muito **cuidadosamente**.

- Se soubermos que $P(x)$ é verdadeiro e que x é um elemento absolutamente arbitrário, isto é, que x pode ser qualquer elemento no conjunto universo, então podemos concluir que $\forall x (P(x))$.
 - ✓ se supormos que x representa algum elemento específico no domínio que tem a propriedade P , então não podemos generalizar que todo elemento no conjunto universo tem a propriedade P .

Generalização Universal (GU)

$$\forall x [P(x) \rightarrow Q(x)] \wedge \forall x (P(x)) \rightarrow \forall x (Q(x))$$

- | | |
|--|----------------|
| 1. $\forall x [P(x) \rightarrow Q(x)]$ | hip (hipótese) |
| 2. $\forall x (P(x))$ | hip (hipótese) |
| 3. $P(x) \rightarrow Q(x)$ | 1, PU |
| 4. $P(x)$ | 2, PU |
| 5. $Q(x)$ | 3, 4, MP |
| 6. $\forall x (Q(x))$ | 5, GU |

No passo 4, NOTE que não existe restrição em PU sobre usar novamente um mesmo nome;

Generalização Universal (GU)

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. $P(x)$ | hip (hipótese) |
| 2. $\forall x (P(x))$ | 1, PU |

- Uso incorreto da GU, no passo 2;
- x estava livre na hipótese.

Ex: Conjunto universo consiste de todos os carros;

$P(x)$ significa que “ x é amarelo”

Algum carro pode ser amarelo, mas certamente não é verdade que todos os carros são amarelos.

Generalização Universal (GU)

- | | | |
|----|-----------------------------------|----------------|
| 1. | $\forall x [\exists y (Q(x, y))]$ | hip (hipótese) |
| 2. | $\exists y (Q(x, y))$ | 1, PU |
| 3. | $Q(x, t)$ | 2, PE |
| 4. | $\forall x (Q(x, t))$ | 3, GU |

- Uso incorreto da GU, no passo 4;
- $Q(x, t)$ foi deduzido da fbf no passo 2, no qual x é livre usando PE.

Ex: Conjunto universo consiste de todos os números inteiros;

$Q(x, y)$ significa que " $x + y = 0$ "

Se t é um inteiro em particular, fixo, não é verdade que somando qualquer inteiro x a t obteremos zero.

Generalização Universal (GU) exemplo

Demonstre o argumento $\forall x [P(x) \wedge Q(x)] \rightarrow \forall x [Q(x) \wedge P(x)]$

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| 1. $\forall x [P(x) \wedge Q(x)]$ | hip (hipótese) |
| 2. $P(x) \wedge Q(x)$ | 1, PU |
| 3. $Q(x) \wedge P(x)$ | 2, com |
| 4. $\forall x [Q(x) \wedge P(x)]$ | 3, GU |

Generalização Existencial (GE)

- Permite a inserção de um quantificador existencial;
- De $P(x)$ ou $P(a)$ podemos deduzir $\exists x(P(x))$;
- Se algo foi nomeado como tendo a propriedade P , logo, podemos dizer que existe algum elemento que tem a propriedade P .

Generalização Existencial (GE)

Ex: Demonstre o argumento $\forall x (P(x)) \rightarrow \exists x (P(x))$

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. $\forall x (P(x))$ | hip (hipótese) |
| 2. $P(x)$ | 1, PU |
| 3. $\exists x (P(x))$ | 2, GE |

- Sem a restrição sobre a generalização, de $P(a, y)$ poderíamos deduzir $\exists y (P(y, y))$;
- A variável quantificada, y , que foi colocada no lugar do símbolo constante **a**, já havia aparecido na fbf à qual se aplicou a generalização existencial;
- Mas, o argumento $P(a, y) \rightarrow \exists y (P(y, y))$ não é válido.

Ex: conjunto universo: números inteiros

se $P(x, y)$ significa " $y > x$ " e **a** representa o número 0 então, se $y > 0$, isso não significa que existe um inteiro y que é maior do que si mesmo.

Logica de Predicados - exemplo

- Use a lógica de predicados para prova o argumento:

$$\forall x [P(x) \wedge Q(x)] \rightarrow \forall x (P(x)) \wedge \forall x (Q(x))$$

- | | |
|---|----------------|
| 1. $\forall x [P(x) \wedge Q(x)]$ | hip (hipótese) |
| 2. $P(x) \wedge Q(x)$ | 1, PU |
| 3. $P(x)$ | 2, simp |
| 4. $Q(x)$ | 2, simp |
| 5. $\forall x (P(x))$ | 3, GU |
| 6. $\forall x (Q(x))$ | 4, GU |
| 7. $\forall x (P(x)) \wedge \forall x (Q(x))$ | 5,6, conj |

Logica de Predicados - exemplo

- Como extensão do método dedutivo, podemos inserir uma hipótese “temporária” em uma demonstração.
- Se alguma fbf T for inserida em uma sequência de demonstração e, finalmente, uma fbf F for deduzida de T e de outras hipóteses, então a fbf $T \rightarrow F$ pode ser deduzida das outras hipóteses e, portanto, pode ser inserida na sequência de demonstração;

$$[P(x) \rightarrow \forall y (Q(x, y))] \rightarrow \forall y [P(x) \rightarrow Q(x, y)]$$

- | | | |
|----|--|----------------------------|
| 1. | $P(x) \rightarrow \forall y (Q(x, y))$ | hip (hipótese) |
| 2. | $P(x)$ | hip temporária |
| 3. | $\forall y (Q(x, y))$ | 1, 2, MP |
| 4. | $Q(x, y)$ | 3, PU |
| 5. | $P(x) \rightarrow Q(x, y)$ | retirada da hip temporária |
| 6. | $\forall y [P(x) \rightarrow Q(x, y)]$ | 5, GU |

Logica de Predicados - exemplo

- Use a lógica de predicados para provar o argumento:

$$\neg[\exists x (A(x))] \rightarrow \forall x (\neg A(x)) - \text{NEGAÇÃO (neg)}$$

- | | | |
|----|-------------------------------------|----------------------------|
| 1. | $\neg[\exists x (A(x))]$ | hip (hipótese) |
| 2. | $A(x)$ | hip temporária |
| 3. | $\exists x (A(x))$ | 2, GE |
| 4. | $A(x) \rightarrow \exists x (A(x))$ | retirada da hip temporária |
| 5. | $\neg A(x)$ | 1, 4, MT |
| 6. | $\forall x (\neg A(x))$ | 5, GU |

$$\neg[\forall x (A(x))] \rightarrow \exists x (\neg A(x)) - \text{NEGAÇÃO (neg)}$$

Logica de Predicados - exemplo

- Use a lógica de predicados para prova o argumento:

$$\forall x [P(x) \vee Q(x)] \rightarrow \neg [\exists x (P(x))] \rightarrow \forall x (Q(x))$$

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| 1. $\forall x [P(x) \vee Q(x)]$ | hip (hipótese) |
| 2. $\neg [\exists x (P(x))]$ | hip (hipótese) |
| 3. $\forall x (\neg P(x))$ | 2, neg |
| 4. $\neg P(x)$ | 3, PU |
| 5. $P(x) \vee Q(x)$ | 1, PU |
| 6. $Q(x)$ | 4, 5, SD |
| 7. $\forall x (Q(x))$ | 6, GU |

Exercícios de fixação

12. Determine o valor lógico de cada uma das fbfs a seguir com a interpretação de que o conjunto universo consiste em todos os inteiros, $I(x)$ é “ x é ímpar”, $L(x)$ é “ $x < 0$ ” e $G(x)$ é “ $x > 9$ ”.

- $(\exists x)I(x)$
- $(\forall x)[L(x) \rightarrow I(x)]$
- $(\exists x)[L(x) \wedge G(x)]$
- $(\exists x)[L(x) \vee G(x)]$

Exercícios de fixação

12. Determine o valor lógico de cada uma das fbfs a seguir com a interpretação de que o conjunto universo consiste em todos os inteiros, $I(x)$ é “ x é ímpar”, $L(x)$ é “ $x < 0$ ” e $G(x)$ é “ $x > 9$ ”.

- $(\exists x)I(x)$ **V**
- $(\forall x)[L(x) \rightarrow I(x)]$ **F**
- $(\exists x)[L(x) \wedge G(x)]$ **F**
- $(\exists x)[L(x) \vee G(x)]$ **V**

Exercícios de fixação

13. Identifique o escopo de cada um dos quantificadores nas fbfs a seguir e indique as variáveis livres (se existirem).

- $(\forall x)[P(x) \rightarrow Q(y)]$
- $(\exists x)[A(x) \wedge (\forall y)B(y)]$
- $(\exists x)[(\forall y)P(x, y) \wedge Q(x, y)]$
- $(\exists x)(\exists y)[A(x, y) \wedge B(y, z) \rightarrow A(a, z)]$

Exercícios de fixação

13. Identifique o escopo de cada um dos quantificadores nas fbfs a seguir e indique as variáveis livres (se existirem).

- $(\forall x)[P(x) \rightarrow Q(y)]$

O escopo de $(\forall x)$ é $P(x) \rightarrow Q(y)$; y é uma variável livre.

- $(\exists x)[A(x) \wedge (\forall y)B(y)]$

O escopo de $(\exists x)$ é $A(x) \wedge (\forall y)B(y)$; o escopo de $(\forall y)$ é $B(y)$; não há variáveis livres.

- $(\exists x)[(\forall y)P(x, y) \wedge Q(x, y)]$

- $(\exists x)(\exists y)[A(x, y) \wedge B(y, z) \rightarrow A(a, z)]$

Exercícios de fixação

13. Identifique o escopo de cada um dos quantificadores nas fbfs a seguir e indique as variáveis livres (se existirem).

- $(\forall x)[P(x) \rightarrow Q(y)]$

O escopo de $(\forall x)$ é $P(x) \rightarrow Q(y)$; y é uma variável livre.

- $(\exists x)[A(x) \wedge (\forall y)B(y)]$

O escopo de $(\exists x)$ é $A(x) \wedge (\forall y)B(y)$; o escopo de $(\forall y)$ é $B(y)$; não há variáveis livres.

- $(\exists x)[(\forall y)P(x, y) \wedge Q(x, y)]$

O escopo de $(\exists x)$ é $(\forall y)P(x, y) \wedge Q(x, y)$; o escopo de $(\forall y)$ é $P(x, y)$; y é uma variável livre.

- $(\exists x)(\exists y)[A(x, y) \wedge B(y, z) \rightarrow A(a, z)]$

O escopo de $(\exists x)$ é $(\exists y)[A(x, y) \wedge B(y, z) \rightarrow A(a, z)]$; o escopo de $(\exists y)$ é $A(x, y) \wedge B(y, z) \rightarrow A(a, z)$; z é uma variável livre.

Exercícios de fixação

14. Usando os símbolos predicados indicados e quantificadores apropriados, escreva cada frase em português como uma fbf predicada. (O conjunto universo é o mundo inteiro.)

$M(x)$: x é um homem, $W(x)$: x é uma mulher, $T(x)$: x é alto(a)

- Todos os homens são altos.
- Algumas mulheres são altas.
- Todos os homens são altos, mas nenhuma mulher é alta.
- Apenas mulheres são altas.
- Se nenhum homem for alto, então alguma mulher não será alta.

Exercícios de fixação

14. Usando os símbolos predicados indicados e quantificadores apropriados, escreva cada frase em português como uma fbf predicada. (O conjunto universo é o mundo inteiro.)

$M(x)$: x é um homem, $W(x)$: x é uma mulher, $T(x)$: x é alto(a)

- Todos os homens são altos.

$$(\forall x)(M(x) \rightarrow T(x))$$

- Algumas mulheres são altas.

$$(\exists x)(W(x) \wedge T(x))$$

- Todos os homens são altos, mas nenhuma mulher é alta.

$$(\forall x)[M(x) \rightarrow T(x)] \rightarrow (\forall x)[W(x) \rightarrow \neg T(x)]$$

- Apenas mulheres são altas.

$$(\forall x)(T(x) \rightarrow W(x))$$

- Se nenhum homem for alto, então alguma mulher não será alta.

$$(\forall x)[M(x) \rightarrow \neg T(x)] \rightarrow (\exists x)[W(x) \wedge \neg T(x)]$$

Exercícios de fixação

15. Para cada fbf a seguir, decida se ela é válida ou não.

- $(\exists x)A(x) \leftrightarrow \neg((\forall x)\neg[A(x)])$
- $(\forall x)P(x) \vee (\exists x)Q(x) \rightarrow (\forall x)[P(x) \vee Q(x)]$

Exercícios de fixação

15. Para cada fbf a seguir, decida se ela é válida ou não.

- $(\exists x)A(x) \leftrightarrow \neg((\forall x)\neg[A(x)])$

Válida: existir um x no domínio que satisfaz a propriedade A significa que é falso que todos os elementos no domínio não têm a propriedade A .

- $(\forall x)P(x) \vee (\exists x)Q(x) \rightarrow (\forall x)[P(x) \vee Q(x)]$

Exercícios de fixação

15. Para cada fbf a seguir, decida se ela é válida ou não.

- $(\exists x)A(x) \leftrightarrow \neg((\forall x)\neg[A(x)])$

Válida: existir um x no domínio que satisfaz a propriedade A significa que é falso que todos os elementos no domínio não têm a propriedade A .

- $(\forall x)P(x) \vee (\exists x)Q(x) \rightarrow (\forall x)[P(x) \vee Q(x)]$

Não é válida: o domínio é o conjunto dos inteiros, $P(x)$ é “ x é par” e $Q(x)$ é “ x é primo”. Como existem inteiros primos, $(\exists x)Q(x)$, e, portanto, $(\forall x)P(x) \vee (\exists x)Q(x)$ é verdadeira. Mas é falso que todo inteiro é par ou primo, logo o condicional é falso.

Exercícios de fixação

16. Verifique se é possível chegar a alguma conclusão (e, neste caso, qual) a partir das hipóteses dadas:

- Todas as flores são plantas. Amores-perfeitos são flores.
- Todas as flores são vermelhas ou roxas. Amores-perfeitos são flores. Amores-perfeitos não são roxos.

Exercícios de fixação

16. Verifique se é possível chegar a alguma conclusão (e, neste caso, qual) a partir das hipóteses dadas:

- Todas as flores são plantas. Amores-perfeitos são flores.

A conclusão é que amores-perfeitos são plantas.

As hipóteses têm a forma $(\forall x)[F(x) \rightarrow P(x)] \wedge F(a)$

Pela particularização universal $F(a) \rightarrow P(a)$

logo, por modus ponens $P(a)$

- Todas as flores são vermelhas ou roxas. Amores-perfeitos são flores. Amores-perfeitos não são roxos.

Exercícios de fixação

16. Verifique se é possível chegar a alguma conclusão (e, neste caso, qual) a partir das hipóteses dadas:

- Todas as flores são plantas. Amores-perfeitos são flores.

A conclusão é que amores-perfeitos são plantas.

As hipóteses têm a forma $(\forall x)[F(x) \rightarrow P(x)] \wedge F(a)$

Pela particularização universal $F(a) \rightarrow P(a)$

logo, por modus ponens $P(a)$

- Todas as flores são vermelhas ou roxas. Amores-perfeitos são flores. Amores-perfeitos não são roxos.

A conclusão é que amores-perfeitos são vermelhos.

As hipóteses têm a forma $(\forall x)[F(x) \rightarrow (V(x) \vee R(x))] \wedge F(a) \wedge \neg[R(a)]$

Pela particularização universal, $F(a) \rightarrow (V(a) \vee R(a))$,

logo, por modus ponens, $V(a) \vee R(a)$, e,

finalmente, pelo silogismo disjuntivo, $V(a)$.

Exercícios de fixação

17. Justifique cada passo na sequência de demonstração a seguir para a fbf:

$$(\exists x)[P(x) \rightarrow Q(x)] \rightarrow [(\forall x)P(x) \rightarrow (\exists x)Q(x)]$$

1. $(\exists x)[P(x) \rightarrow Q(x)]$

2. $P(a) \rightarrow Q(a)$

3. $(\forall x)P(x)$

4. $P(a)$

5. $Q(a)$

6. $(\exists x)Q(x)$

Exercícios de fixação

17. Justifique cada passo na sequência de demonstração a seguir para a fbf:

$$(\exists x)[P(x) \rightarrow Q(x)] \rightarrow [(\forall x)P(x) \rightarrow (\exists x)Q(x)]$$

1. $(\exists x)[P(x) \rightarrow Q(x)]$ hipótese

2. $P(a) \rightarrow Q(a)$ 1, PE

3. $(\forall x)P(x)$ hipótese

4. $P(a)$ 3, PU

5. $Q(a)$ 2,4 MP

6. $(\exists x)Q(x)$ 5, GE

Exercícios de fixação

18. Usando a lógica de predicados, prove que o argumento é válido.

Todos os membros do conselho vêm da indústria ou do governo. Todos os que vêm do governo e são advogados são a favor da moção. João não vem da indústria, mas é advogado. Portanto, se João é um membro do conselho, ele é a favor da moção.

Use os símbolos predicados dados:

$M(x)$, $I(x)$, $G(x)$, $L(x)$: x é advogado, $F(x)$, j

Exercícios de fixação

18, Usando a lógica de predicados, prove que o argumento é válido.

Todos os membros do conselho vêm da indústria ou do governo. Todos os que vêm do governo e são advogados são a favor da moção. João não vem da indústria, mas é advogado. Portanto, se João é um membro do conselho, ele é a favor da moção.

Use os símbolos predicados:

$M(x)$, $I(x)$, $G(x)$, $L(x)$: x é advogado, $F(x)$, j

O argumento é

$$(\forall x)(M(x) \rightarrow I(x) \vee G(x)) \wedge (\forall x)(G(x) \wedge L(x) \rightarrow F(x)) \wedge \neg I(j) \wedge L(j) \rightarrow [M(j) \rightarrow F(j)]$$

Exercícios de fixação

$(\forall x)(M(x) \rightarrow I(x) \vee G(x)) \wedge (\forall x)(G(x) \wedge L(x) \rightarrow F(x)) \wedge \neg I(j) \wedge L(j) \rightarrow [M(j) \rightarrow F(j)]$

- | | |
|---|------------|
| 1. $(\forall x)(M(x) \rightarrow I(x) \vee G(x))$ | hipótese |
| 2. $(\forall x)(G(x) \wedge L(x) \rightarrow F(x))$ | hipótese |
| 3. $M(j) \rightarrow I(j) \vee G(j)$ | 1, PU |
| 4. $G(j) \wedge L(j) \rightarrow F(j)$ | 2, PU |
| 5. $M(j)$ | hipótese |
| 6. $I(j) \vee G(j)$ | 3, 5, mp |
| 7. $\neg I(j)$ | hipótese |
| 8. $G(j)$ | 6, 7, SD |
| 9. $L(j)$ | hipótese |
| 10. $G(j) \wedge L(j)$ | 8, 9, conj |
| 11. $F(j)$ | 4,10, mp |

Referências bibliográficas:

- Judith L. GERSTING, *Fundamentos matemáticos para a Ciência da Computação: um tratamento moderno de matemática discreta*.
- Kenneth H. ROSEN, *Discrete mathematics and its applications*.
- David J. Hunter; *Fundamentos da Matemática Discreta*
- Anamaria Gomide $\wedge$ Jorge Stolfi; *Elementos de Matemática Discreta para Computação*

... → Métodos de Demonstração